Unified Manager 的安装要求

Active IQ Unified Manager 9.7

NetApp
January 13, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/active-iq-unified-manager-97/install-linux/concept-virtual-infrastructure-or-hardware-system-requirements.html on January 13, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Unified Manager 的安装要求 1
虚拟基础架构和硬件系统要求 1
Linux 软件和安装要求 2
支持的浏览器 4
协议和端口要求 5
正在完成工作表 7

Unified Manager 的安装要求

开始安装过程之前，请确保要安装 Unified Manager 的服务器满足特定的软件，硬件，CPU 和内存要求。

NetApp 不支持对 Unified Manager 应用程序代码进行任何修改。如果需要对 Unified Manager 服务器应用任何安全措施，则应对安装 Unified Manager 的操作系统进行这些更改。

有关对 Unified Manager 服务器应用安全措施的详细信息，请参见知识库文章。

"适用于集群模式 Data ONTAP 的 Active IQ Unified Manager 的安全措施的可支持性"

- 相关信息 *

"NetApp 互操作性表工具"

虚拟基础架构和硬件系统要求

Unified Manager必须满足内存、CPU和磁盘空间的最低要求、具体取决于您是在虚拟基础架构上还是在物理系统上安装Unified Manager。

下表显示了为内存， CPU 和磁盘空间资源建议的值。这些值已经过限定，以便 Unified Manager 满足可接受的性能级别。

硬件配置	建议设置
RAM	12 GB （至少需要 8 GB ）
处理器	4 个 CPU
CPU 周期容量	总计 9572 MHz （最低要求为 9572 MHz ）
可用磁盘空间	150 GB ，其中容量分配如下： • 分配给根分区的空间为 50 GB • 分配给的可用磁盘空间为100 GB `/opt/netapp/data` 目录、挂载在LVM驱动器或连接到目标系统的单独本地磁盘上 用于单独安装 `/opt` 和 `/var/log` 目录、请确保 `/opt` 具有15 GB和 `/var/log` 具有16 GB的可用空间。。`/tmp` 目录应至少具有10 GB的可用空间。

Unified Manager 可以安装在具有少量内存的系统上，但建议的 12 GB RAM 可确保有足够的可用内存来实现最佳性能，并使系统可以随着配置的增长容纳更多集群和存储对象。您不能在部署Unified Manager的虚拟机上设

置任何内存限制、也不能启用任何阻碍软件利用系统上分配的内存的功能(例如、热气球)。

此外、在需要安装另一个Unified Manager实例之前、一个Unified Manager实例可以监控的节点数量存在限制。有关详细信息、请参见_Best Practices Guide_。

"技术报告 4621：《 Unified Manager 最佳实践指南》"

内存页面交换会对系统和管理应用程序的性能产生负面影响。争用因主机整体利用率而不可用的 CPU 资源可能会降低性能。

专用使用要求

安装Unified Manager的物理或虚拟系统必须专用于Unified Manager、不得与其他应用程序共享。其他应用程序可能会占用系统资源，并会大幅降低 Unified Manager 的性能。

备份的空间要求

如果您计划使用Unified Manager备份和还原功能、则必须分配额外的容量、以便"`data`"目录或磁盘具有150 GB的空间。备份可以写入本地目标或远程目标。最佳实践是，确定 Unified Manager 主机系统外部至少具有 150 GB 空间的远程位置。

主机连接要求

安装Unified Manager的物理系统或虚拟系统必须配置为可以成功完成 `ping` 主机本身的主机名。对于IPv6配置、您应进行验证 `ping6` 主机名成功、以确保Unified Manager安装成功。

您可以使用主机名（或主机 IP 地址）访问产品 Web UI 。如果您在部署期间为网络配置了静态 IP 地址，则为网络主机指定了一个名称。如果使用 DHCP 配置网络，则应从 DNS 获取主机名。

如果您计划允许用户使用短名称而不是完全限定域名（ FQDN ）或 IP 地址来访问 Unified Manager ，则网络配置必须将此短名称解析为有效的 FQDN 。

已挂载 `/opt/netapp` 或 `/opt/netapp/data` 要求

您可以挂载 `/opt/netapp` 或 `/opt/netapp/data` 在NAS或SAN设备上。请注意、使用远程挂载点可能会出现发生原因 扩展问题。如果确实使用远程挂载点、请确保SAN或NAS网络具有足够的容量来满足Unified Manager的I/O需求。此容量因所监控的集群和存储对象数量而异、并且可能会有所增加。

如果已挂载 `/opt/netapp` 或 `/opt/netapp/data` 如果您在环境中启用了SELinux、则必须从根文件系统以外的任何位置为挂载的目录设置正确的上下文。

有关设置正确的SELinux上下文的信息、请参见_SELinux要求以在NFS或CIFS共享上挂载/opt/netapp或/opt/netapp/data。

Linux 软件和安装要求

安装 Unified Manager 的 Linux 系统需要特定版本的操作系统和支持软件。

操作系统软件

Linux 系统必须安装以下版本的操作系统和支持软件：

- 基于x86_64架构的Red Hat Enterprise Linux或CentOS 7.x版

有关受支持的 Red Hat Enterprise Linux 和 CentOS 版本的最新完整列表，请参见互操作性表。

"mysupport.netapp.com/matrix"

第三方软件

Unified Manager 部署在 WildFly Web 服务器上。WildFLY17与Unified Manager捆绑在一起并进行配置。

以下第三方软件包是必需的，但 Unified Manager 不提供这些软件包。这些软件包由自动安装 `yum` 安装期间安装程序、前提是您已按照以下各节所述配置存储库。

- 8.0系列中的MySQL Community Edition 8.0.20或更高版本(从MySQL存储库)

> 确保已删除先前安装的任何MySQL 5.7版本。基本MySQL版本必须为8.0.2。

- OpenJDK 11.0.7版(从Red Hat Extra Enterprise Linux Server存储库)
- Python 3.6.x
- p7zip 16.02 或更高版本（从 Red Hat Extra Packages for Enterprise Linux 存储库）

> 在升级任何第三方软件之前，您必须关闭正在运行的 Unified Manager 实例。第三方软件安装完成后，您可以重新启动 Unified Manager 。

用户授权要求

Unified Manager在Linux系统上的安装可以由root用户执行、也可以由非root用户使用执行 `sudo` 命令：

安装要求

下面列出了在系统上安装 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS 以及关联存储库的最佳实践。以不同方式安装或配置的系统或在外部（在云中）部署的系统可能需要执行其他步骤，并且 Unified Manager 可能无法在此类部署中正常运行。

- 您必须根据 Red Hat 最佳实践安装 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS ，并应选择以下默认选项，这需要选择 " 使用 GUI 的 `s`服务器 " 基础环境。
- 在 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS 上安装 Unified Manager 时，系统必须能够访问相应的存储库，以便安装程序可以访问和安装所有必需的软件依赖项。
- 。 `yum` 安装程序要在Red Hat Enterprise Linux存储库中查找相关软件、您必须在Red Hat Enterprise Linux安装期间或之后使用有效的Red Hat订阅注册系统。

  有关 Red Hat 订阅管理器的信息，请参见 Red Hat 文档。

- 要在系统上成功安装所需的第三方实用程序，您必须启用适用于 Enterprise Linux 的额外软件包（ EPEL ）存储库。

如果您的系统上未配置 EPEL 存储库，则必须手动下载并配置该存储库。

"手动配置 EPEL 存储库"

- 如果未安装正确版本的 MySQL ，则必须启用 MySQL 存储库才能在系统上成功安装 MySQL 软件。

  如果系统上未配置 MySQL 存储库，则必须手动下载并配置该存储库。

  手动配置 MySQL 存储库

如果您的系统无法访问 Internet ，并且存储库未从已连接 Internet 的系统镜像到未连接的系统，则应按照安装说明确定系统的外部软件依赖关系。然后、您可以将所需软件下载到已连接Internet的系统、并复制 `.rpm` 文件到要安装Unified Manager的系统。要下载项目和软件包、必须使用 `yum install` 命令：您必须确保这两个系统运行的操作系统版本相同，并且订阅许可证适用于相应的 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS 版本。

> 您不能从此处列出的存储库以外的存储库安装所需的第三方软件。从 Red Hat 存储库安装的软件专为 Red Hat Enterprise Linux 而设计，并且符合 Red Hat 最佳实践（目录布局，权限等）。来自其他位置的软件可能不遵循这些准则，这可能发生原因会导致 Unified Manager 安装失败，或者在未来升级时可能会出现发生原因问题。

端口 443 要求

Red Hat Enterprise Linux 和 CentOS 的通用映像可能会阻止对端口 443 的外部访问。由于存在此限制，您可能无法在安装 Unified Manager 后连接到管理员 Web UI 。运行以下命令可以使通用 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS 系统上的所有外部用户和应用程序访问端口 443 。

```
# firewall-cmd --zone=public --add-port=443/tcp --permanent; firewall-cmd
--reload
```

您必须使用 `S`带有 `GUI` 的服务器 基础环境安装 Red Hat Enterprise Linux 和 CentOS 。它提供了 Unified Manager 安装说明使用的命令。在其他基础环境中，可能需要安装其他命令来验证或完成安装。如果 `firewall-cmd` 不适用于您的系统、您必须运行以下命令来安装它：

```
# sudo yum install firewalld
```

在运行命令之前，请联系您的 IT 部门，了解您的安全策略是否需要其他操作步骤。

> 应在 CentOS 和 Red Hat 系统上禁用 THP （透明大页面）。启用后，在某些情况下，如果某些进程占用过多内存并被终止，则可以关闭发生原因 Unified Manager 。

支持的浏览器

要访问Unified Manager UI、必须使用支持的浏览器。

有关支持的浏览器版本列表、请参见互操作性表。

"mysupport.netapp.com/matrix"

对于所有浏览器、禁用弹出窗口阻止程序有助于确保正确显示软件功能。

如果您计划为Unified Manager配置SAML身份验证、以便身份提供程序(IdP)能够对用户进行身份验证、请同时检查IdP支持的浏览器列表。

协议和端口要求

使用浏览器、API客户端或SSH、Unified Manager UI和API必须能够访问所需的端口。通过所需的端口和协议，可以在 Unified Manager 服务器与受管存储系统，服务器和其他组件之间进行通信。

与 **Unified Manager** 服务器的连接

在典型安装中，连接到 Unified Manager Web UI 时无需指定端口号，因为始终使用默认端口。例如、由于Unified Manager始终尝试在其默认端口上运行、因此您可以输入 `https://<host>` 而不是 `https://<host>:443`。

Unified Manager 服务器使用特定协议访问以下接口：

接口	协议	**Port**	**Description**
Unified Manager Web UI	HTTP	80	用于访问 Unified Manager Web UI ；自动重定向到安全端口 443 。
使用 API 的 Unified Manager Web UI 和程序	HTTPS	443.	用于安全访问 Unified Manager Web UI 或进行 API 调用； API 调用只能使用 HTTPS 进行。
维护控制台	SSH/SFTP	22.	用于访问维护控制台和检索支持包。
Linux 命令行	SSH/SFTP	22.	用于访问 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS 命令行并检索支持包。
MySQL 数据库	MySQL	3306	用于启用对 Unified Manager 的 OnCommand Workflow Automation 和 OnCommand API 服务访问。
MySQL数据库扩展接口(MySQL X协议)	MySQL	330/60	用于启用对 Unified Manager 的 OnCommand Workflow Automation 和 OnCommand API 服务访问。

接口	协议	Port	Description
系统日志	UDP	514.	用于从 ONTAP 系统访问基于订阅的 EMS 消息以及根据这些消息创建事件。
REST	HTTPS	9443	用于从经过身份验证的 ONTAP 系统访问基于 API 的实时 REST EMS 事件。

用于 HTTP 和 HTTPS 通信的端口（端口 80 和 443 ）可以使用 Unified Manager 维护控制台进行更改。有关详细信息，请参见 "维护控制台菜单"。

与 Unified Manager 服务器的连接

您必须将防火墙配置为打开端口、以便在Unified Manager服务器与受管存储系统、服务器和其他组件之间进行通信。如果端口未打开，则通信将失败。

根据您的环境，您可以选择修改 Unified Manager 服务器用来连接到特定目标的端口和协议。

Unified Manager 服务器使用以下协议和端口连接到受管存储系统，服务器和其他组件：

目标	协议	Port	Description
存储系统	HTTPS	443/TCP	用于监控和管理存储系统。
存储系统	NDMP	10000 TCP	用于某些 Snapshot 还原操作。
AutoSupport 服务器	HTTPS	443.	用于发送 AutoSupport 信息。需要访问 Internet 才能执行此功能。
身份验证服务器	LDAP	389.	用于发出身份验证请求以及用户和组查找请求。
LDAPS	636	用于安全 LDAP 通信。	邮件服务器
SMTP	25.	用于发送警报通知电子邮件。	SNMP 陷阱发送器
SNMPv1 或 SNMPv3	162 UDP	用于发送警报通知 SNMP 陷阱	外部数据提供程序服务器

目标	协议	**Port**	**Description**
TCP	2003 年	用于将性能数据发送到外部数据提供程序，例如 Graphite 。	NTP 服务器

正在完成工作表

在安装和配置 Unified Manager 之前，您应准备好有关环境的特定信息。您可以将此信息记录在工作表中。

Unified Manager 安装信息

安装 Unified Manager 所需的详细信息。

部署软件的系统	您的价值
主机完全限定域名	
主机 IP 地址	
网络掩码	
网关 IP 地址	
主 DNS 地址	
二级 DNS 地址	
搜索域	
维护用户名	
维护用户密码	

Unified Manager 配置信息

安装 Unified Manager 后配置 Unified Manager 的详细信息。根据您的配置，某些值是可选的。

正在设置 ...	您的价值
维护用户电子邮件地址	
SMTP 服务器主机名或 IP 地址	

正在设置 ...	您的价值
SMTP user name	
SMTP password	
SMTP 端口	25 （默认值）
发送警报通知的电子邮件	
身份验证服务器主机名或 IP 地址	
Active Directory 管理员名称或 LDAP 绑定可分辨名称	
Active Directory 密码或 LDAP 绑定密码	
身份验证服务器基本可分辨名称	
身份提供程序（ IdP ） URL	
身份提供程序（ IdP ）元数据	
SNMP 陷阱目标主机 IP 地址	
SNMP 端口	

集群信息

使用 Unified Manager 管理的存储系统的详细信息。

N 的集群 **1**	您的价值
主机名或集群管理 IP 地址	
ONTAP 管理员用户名 必须已为管理员分配 "`admin` " 角色。	
ONTAP 管理员密码	
协议	HTTPS

版权信息

版权所有 © 2023 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。